

Chuẩn năng lực & khung năng lực cho Chủ đề F – “Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính” (Tin học 10)

1. Khung năng lực liên quan

Ở cấp THPT, môn Tin học yêu cầu học sinh phát triển **5 thành phần năng lực tin học**:

1. **NLa** – Sử dụng & quản lí các phương tiện CNTT-TT
2. **NLb** – Ứng xử phù hợp trong môi trường số
3. **NLc** – Giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của CNTT-TT
4. **NLd** – Ứng dụng CNTT-TT trong học & tự học
5. **NLe** – Hợp tác trong môi trường số

Trong đó, **Chủ đề F** tập trung mạnh vào **NLc** (giải quyết vấn đề) nhưng đồng thời góp phần rèn luyện **NLd** (tự học CNTT) và **NLe** (hợp tác qua dự án lập trình).

2. Chuẩn năng lực cụ thể lớp 10 (Yêu cầu cần đạt)

Chủ đề F ở lớp 10 được triển khai qua ba cụm nội dung; dưới đây trích nguyên tắc, yêu cầu năng lực theo tài liệu hướng dẫn:

a. Lập trình cơ bản — Môi trường & các yếu tố của ngôn ngữ lập trình bậc cao

- Viết và chạy **một số chương trình đơn giản** có sử dụng: hằng, biến, toán tử, các kiểu dữ liệu chuẩn, mảng, lệnh vào-ra, cấu trúc điều khiển.
- Qua đó phát triển năng lực giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo; rèn phẩm chất **chăm chỉ, kiên trì, cẩn thận** trong học & tự học.

b. Chương trình con

- Biết sử dụng chương trình con (thủ tục/hàm) trong thư viện chuẩn.
- Viết được **chương trình con tự định nghĩa** để hiện thực một thuật toán đơn giản và gọi nó trong chương trình chính.

c. Giải quyết bài toán bằng lập trình

- **Đọc hiểu** chương trình đơn giản; **phát hiện & sửa lỗi** (debug) cơ bản.
- Viết, thực thi theo hướng dẫn hoặc theo mẫu **chương trình giải quyết một bài toán thực tiễn đơn giản**.

3. Ý nghĩa phát triển năng lực

- **NLc**: Học sinh luyện phân tích bài toán, chuyển giao nhiệm vụ cho máy tính, lựa chọn cấu trúc dữ liệu & thuật toán phù hợp.
- **NLd**: Quá trình viết/kiểm thử code đòi hỏi tự học tài liệu, tra cứu lỗi.

- **NLe:** Khi làm dự án nhỏ (ví dụ xây dựng chương trình tính toán hay trò chơi đơn giản), học sinh thường chia việc, dùng kho lưu trữ mã nguồn, giao tiếp trong môi trường số.

Như vậy, **chuẩn năng lực** của Chủ đề F lớp 10 đặt trọng tâm vào **khả năng lập trình cơ bản, tư duy thuật toán và kỹ năng giải quyết vấn đề**, đồng thời nuôi dưỡng thái độ học tập tích cực và kỹ năng hợp tác trong môi trường công nghệ số.